

Clasa 9E · S14

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Materiale și tehnologii de execuție a arborilor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 38–40)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S14 · 3.1.3 Materiale și tehnologii de execuție a arborilor
(sursa: p. 40–41)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**3.1.3 Materiale și tehnologii de execuție a arborilor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație: arbori și osii
Tema	3.1.3 Materiale și tehnologii de execuție a arborilor
Săptămâna / data	S14 · 14 – 18.12.2026
Programul orelor	T: miercuri 16.12.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 16.12.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 40

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea problemelor specifice locului de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Materiale și tehnologii de execuție a arborilor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: c45 îmbunătățit – cel mai folosit oțel pentru arbori;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: semifabricate: bare laminate, forjate, turnate;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea materialului și a itinerarului tehnologic pentru arborele standului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: semifabricat: bară Ø35 (adaos 5 mm pe diametru la gulerul Ø30) sau Ø36 × lungimea arborelui + adaos.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 40 materiale / SDV: schița cotate a arborelui (S13); tabele de materiale și de semifabricate (bare laminate: Ø25, Ø30, Ø35, Ø36, Ø40); cartonașe cu operațiile tehnologice amestecate; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Materiale și tehnologii de execuție a arborilor · manual p. 40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți din ce se fac arborii și cum se execută; la laborator alegi materialul și semifabricatul pentru arborele standului și ordonezi operațiile tehnologice.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Materialul arborelui se alege după solicitări, turație, condițiile de uzură ale fusurilor și cost: – - oțeluri carbon de uz general (S275, E295, E335) – arbori puțin solicitați, fără tratament termic; – - oțeluri carbon de calitate (C35, C45) – cei mai folosiți; se îmbunătățesc (călire + revenire înaltă) pentru rezistență, iar fusurile se pot căli superficial (CIF – curenți de înaltă frecvență) pentru rezistență la uzură; – - oțeluri aliate (41Cr4, 42CrMo4 pentru îmbunătățire; 18CrNiMo7-6, 16MnCr5 pentru cementare) – arbori puternic solicitați, arbori-pinion, arbori ai cutiilor de viteze;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – C45 îmbunătățit – cel mai folosit oțel pentru arbori. – Semifabricate: bare laminate, forjate, turnate. – Ordinea: centrare → degroșare → tratament → finisare → canale → rectificare → control.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce tratament termic se aplică unui arbore din C45? – De ce se forjează arborii cu trepte mari? – De ce rectificarea este după tratamentul termic?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 40); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea materialului și a itinerarului tehnologic pentru arborele standului · manual p. 40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucție	Prezintă scopul: Pe baza schiței cotate din	Ascultă, repetă regulile	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
introdactiv (5 min)	S13 alege materialul și semifabricatul arborelui standului și ordonezi corect operațiile tehnologice.	de securitate, își pregătesc postul.	demonstrația	
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: schița cotate a arborelui (S13), tabele de materiale și de semifabricate (bare laminate: Ø25, Ø30, Ø35, Ø36, Ø40), cartonașe cu operațiile tehnologice amestecate, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Stabilește diametrul maxim al arborelui (gulerul Ø30) și alege bara laminată cu diametrul imediat superior care permite adaos de prelucrare ($\approx 2 \dots 5$ mm pe diametru). 2) Calculează lungimea de debitare (lungimea arborelui + $2 \dots 3$ mm adaos la fiecare capăt). 3) Alege materialul, justificând (fuserile lucrează în rulmenți, arborele transmite putere mică). 4) Ordonează cartonașele cu operațiile și scrie itinerarul tehnologic în fișă, cu mașina-unealtă pentru fiecare operație.	Sarcina: Fișa: material, semifabricat ($\varnothing \times$ lungime), itinerarul tehnologic cu mașinile-unelte. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Semifabricat: bară Ø35 (adaos 5 mm pe diametru la gulerul Ø30) sau Ø36 $\times$ lungimea arborelui + adaos. ☐ Material justificat (C45 îmbunătățit sau E335). ☐ Canalul de pană se frezează înaintea rectificării.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 40): C45 îmbunătățit – cel mai folosit oțel pentru / Semifabricate: bare laminate, forjate,
B – consolidare	1) Ce tratament termic se aplică unui arbore din C45? 2) De ce se forjează arborii cu trepte mari? 3) De ce rectificarea este după tratamentul termic?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa: material, semifabricat ($\varnothing \times$ lungime), itinerarul tehnologic cu mașinile-unelte.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 40) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Clasificarea după toate criteriile este corectă.
- ☐ Am dat un exemplu real de mașină pentru fiecare arbore.
- ☐ Am folosit termenii tehnici corecți.

S14 · 3.1.3 Materiale și tehnologii de execuție a arborilor

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce se fac arborii și cum se execută; la laborator alegi materialul și semifabricatul pentru arborele standului și ordonezi operațiile tehnologice.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materiale și tehnologii de execuție a arborilor

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.28.

Materialul arborelui se alege după **solicitări, turație, condițiile de uzură ale fusurilor și cost:**

- **oțeluri carbon de uz general** (S275, E295, E335) – arbori puțin solicitați, fără tratament termic;
- **oțeluri carbon de calitate** (C35, C45) – cei mai folosiți; se **îmbunătățesc** (călire + revenire înaltă) pentru rezistență, iar fusurile se pot **căli superficial** (CIF – curenți de înaltă frecvență) pentru rezistență la uzură;
- **oțeluri aliate** (41Cr4, 42CrMo4 pentru îmbunătățire; 18CrNiMo7-6, 16MnCr5 pentru **cementare**) – arbori puternic solicitați, arbori-pinion, arbori ai cutiilor de viteze;
- **fonte cu grafit nodular** – arbori cotiți de dimensiuni mari, turnați.

Semifabricatele sunt: **bare laminate** (arbori cu diferențe mici de diametru), **piese forjate** liber sau în matriță (arbori cu trepte mari – economie de material, fibraj continuu) și **piese turnate** (arbori cotiți din fontă).

Tehnologia unui arbore în trepte (itinerarul tehnologic) cuprinde, în ordine:

- debitarea semifabricatului (fierăstrău) și, dacă este cazul, forjarea;
- **frezarea capetelor și centrarea** (găurile de centrare);
- **strunjirea de degroșare** între vârfuri a tuturor treptelor, lăsând adaos pentru finisare;
- **tratamentul termic** de îmbunătățire (dacă este prescris);
- **strunjirea de finisare**, teșiri, racordări, degajări, filete;
- **frezarea canalelor de pană** (freză deget sau disc) sau a canelurilor;
- călirea superficială a fusurilor (dacă este prescrisă);
- **rectificarea fusurilor** și a porțiunilor de calare;
- **controlul final:** dimensiuni (micrometru), bătaie radială (comparator, între vârfuri), rugozitate.

Reține

- C45 îmbunătățit – cel mai folosit oțel pentru arbori.
- Semifabricate: bare laminate, forjate, turnate.
- Ordinea: centrare → degroșare → tratament → finisare → canale → rectificare → control.

Întrebări

1. Ce tratament termic se aplică unui arbore din C45?
2. De ce se forjează arborii cu trepte mari?
3. De ce rectificarea este după tratamentul termic?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea materialului și a itinerarului tehnologic pentru arborele standului

Rezultate ale învățării: A 3.2.6., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.5.

Scopul lucrării: Pe baza schiței cotate din S13 alege materialul și semifabricatul arborelui standului și ordonezi corect operațiile tehnologice.

Materiale și instrumente

- schița cotate a arborelui (S13)
- tabele de materiale și de semifabricate (bare laminate: Ø25, Ø30, Ø35, Ø36, Ø40)
- cartonașe cu operațiile tehnologice amestecate
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Stabilește diametrul maxim al arborelui (gulerul Ø30) și alege bara laminată cu diametrul imediat superior care permite adaos de prelucrare ($\approx 2 \dots 5$ mm pe diametru).
2. Calculează lungimea de debitare (lungimea arborelui + $2 \dots 3$ mm adaos la fiecare capăt).
3. Alege materialul, justificând (fuserile lucrează în rulmenți, arborele transmite putere mică).
4. Ordonează cartonașele cu operațiile și scrie itinerarul tehnologic în fișă, cu mașina-unealtă pentru fiecare operație.

Sarcina de lucru

Fișa: material, semifabricat ($\varnothing \times$ lungime), itinerarul tehnologic cu mașinile-unelte.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Semifabricat: bară Ø35 (adaos 5 mm pe diametru la gulerul Ø30) sau Ø36 $\times$ lungimea arborelui + adaos.
- ☐ Material justificat (C45 îmbunătățit sau E335).
- ☐ Canalul de pană se frezează înaintea rectificării.

S15 · 3.1.4 Montarea arborilor. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se pregătește și se montează un arbore și ce reguli de securitate respecți; la laborator verifici bătaia radială a arborelui standului cu comparatorul și pregătești montarea.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Pregătirea montării și montarea arborilor. NSSM

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.7., 3.2.28. · At 3.3.6.

Montarea corectă a arborelui asigură funcționarea fără vibrații, fără încălzire și fără uzură prematură a lagărelor. **Pregătirea montării** cuprinde:

- **verificarea documentației** (desen de ansamblu, desenul arborelui, instrucțiunile de montaj) și a pieselor (număr, notare);
- **curățarea** arborelui și a pieselor care se montează pe el (spălare cu petrol sau degresant, suflare cu aer), îndepărtarea bavurilor și a urmelor de lovituri cu piatra abrazivă fină;
- **verificarea dimensională** a fuserilor și a porțiunilor de calare (micrometru) și a alezajelor pieselor (micrometru de interior, calibre);
- **verificarea rectilinității (bătăii radiale)** cu **comparatorul**, cu arborele rotit între vârfuri sau pe prisme; bătaia admisă este de ordinul sutimilor de milimetru;
- verificarea canalelor de pană și ajustarea penelor;
- pregătirea **SDV-urilor**: chei, ciocane cu cap moale (cupru, cauciuc, plastic), dornuri și bușe de montaj, prese, dispozitive de încălzire, extractoare, comparator cu suport magnetic, lubrifianți.

Montarea se face în ordinea stabilită: se montează pe arbore piesele interioare (rulmenții, roțile, distanțierele), se asigură axial, apoi arborele cu piesele se introduce în carcase sau lagăre; se montează capacele și se strâng șuruburile în cruce. La sfârșit arborele se **rotește cu mâna**: trebuie să se miște ușor, uniform, fără blocări și fără zgomot. Se verifică **jocul axial** și, dacă arborele se leagă prin cuplaj de alt arbore, **coaxialitatea** (S18).